Plan de Trabajo Cooperativo — Procesador de Voz en Tiempo Real

Repo: Procesador-voz-tiempo-real | **Duración:** 14 días | **Equipo:** Camilo, Ángel, Mariano, Luis

---

1. Roles y responsabilidades

Persona	Rol	Responsabilidad
Camilo Ramírez	Hardware + Coordinador Git	Conexiones ESP32/INMP441/MAX98357A, pruebas físicas, revisión de PRs, merge a main
Ángel Burbano	DSP Firmware	Eco/delay y ring modulation en MicroPython para el ESP32
Mariano Orrego	Python DSP (PC)	Scripts de validación de efectos, análisis antes/después (scipy/matplotlib)
Luis Ospina	Docs + Integración UI	Selección de efectos, README, informe, demo

2. Estructura del repositorio

```
Procesador-voz-tiempo-real/
├── README.md
├── docs/ (plan_proyecto.pdf, plan_trabajo.md,
conexiones_hardware.md)
├── firmware/ (main.py, effects/echo.py, effects/ring_mod.py,
audio_io.py)
├── python_dsp/ (effects_pc.py, analyze.py, requirements.txt)
└── assets/
```

3. Reglas de trabajo con GitHub

1. main siempre funcional; nadie hace push directo a main.
2. Cada tarea = una rama: feature/eco-firmware, fix/latencia-i2s, docs/informe.
3. Toda rama se integra por Pull Request con al menos 1 aprobación.
4. Commits pequeños: "feat: agrega efecto eco con buffer circular".
5. Sincronizar diario: git pull origin main.

4. Fases y cronograma

Fase 0 — Setup (Día 1)

Tarea	Quién
Crear repo en GitHub, invitar al equipo	Camilo
Clonar, crear estructura y README inicial	Camilo
Crear issues y asignar responsables	Todos
Instalar Git, Python, VS Code	Todos

Fase 1 — Hardware + prototipo (Días 2-4)

Tarea	Quién
#1 Conectar INMP441 por I2S y verificar captura	Camilo
#2 Reproducir audio por MAX98357A	Camilo
#3 Prototipo eco en PC con sounddevice	Mariano
#4 Script de análisis: forma de onda y espectro	Mariano

Fase 2 — Efectos en firmware (Días 5-8)

Tarea	Quién
#5 Portar eco a MicroPython en ESP32	Ángel
#6 Ring modulation en firmware	Ángel
#7 Conectar potenciómetro para selección de efecto	Luis
#8 Pruebas de latencia (buffer 128-256)	Camilo

Fase 3 — Integración (Días 9-11)

Tarea	Quién
#9 Menú de efectos por potenciómetro	Luis + Ángel
#10 Pruebas de calidad: PC vs ESP32	Mariano
#11 Corrección de bugs	Todos

Fase 4 — Cierre (Días 12-14)

Tarea	Quién
#12 Informe final	Luis
#13 Fotos del prototipo y video demo	Camilo
#14 Ensayo de sustentación	Todos

5. Definición de terminado

Código subido vía PR aprobado · Sin conflictos con main · Probado (PC o hardware) · Documentado en docs/

6. Milestones

- Día 4: audio entra y sale del ESP32
- Día 8: 2 efectos funcionando en el dispositivo
- Día 11: demo integrada
- Día 14: entrega